

Tema 1. Incertidumbre y Decisiones Racionales

Ignacio Sanabria

Agosto 26

1. ¿Que es la teoría de juegos?

La teoría de juegos busca explicar la forma en que se toman decisiones racionales en el día a día.

Agente Racional: Un agente racional es aquel que busca siempre obtener su mayor utilidad.

1.1. Conceptos Básicos

- Triviales: no importan tanto, son superficiales.
- Trascendentales: Afectan mis pagos esperados a futuro.
- **Supuestos:** vitales para explicar un modelo. Un exceso de supuestos convierte el modelo en inexacto.

2. Básicos de Incertidumbre

Se plantea un problema de decisión que incluye:

- Situaciones sobre las que se debe decidir.
- Conjunto de agentes económicos: Jugadores $J = \{\}$
- Conjunto de acciones a tomar: Acciones $A = \{\}$
- Conjunto de resultados: Resultados $R = \{\}$

Para que un problema de decisión tenga sentido, los agentes económicos deben tener preferencias sobre los resultados.

Estas vienen dadas por:

1. $x \succeq y \rightarrow$ Débilmente Preferido
2. $x \succ y \rightarrow$ Estrictamente preferido
3. $x \sim y \rightarrow$ Indiferente

3. Axiomas de Preferencias

1. **Axioma de Completitud:** Los agentes económicos siempre son capaces de ordenar sobre dos resultados. *No pueden quedar indiferentes ante dos resultados.*
2. **Axioma de Transitividad:** Son capaces de ordenar todos los resultados. *Garantiza que no existen contradicción de elecciones de los jugadores.*
3. **Axioma de Independencia:** Establece que una lotería I sera preferida a una lotería II si y solo si el resultado de la lotería I es preferido al resultado de la lotería II.
4. **Axioma de Continuidad:** No hay nada tan bueno o tan mal que no se vuelva insignificante si ocurre con una probabilidad pequeña.

3.1. Paradoja de Condorcet 1785

Condorcet planteo que es posible al tener un grupo de agentes individualmente racionales, y ponerlos a tomar una decisión en grupo, estos empiecen a tomar decisiones irracionales como grupo.

Sea $J = \{A, B, C\}$ un conjunto de estudiantes que deben elegir si prefieren un quiz teórico (t), practico (p), o mixto (m).

Con preferencias:

$$A: t \succ m \succ p$$

$$B: m \succ p \succ t$$

$$C: p \succ t \succ m$$

Si les pedimos votar obtendríamos:

t vs m: $t \succ m$ A favor de t: A,C

p vs m: $m \succ p$ A favor de m: A,B

t vs p: $p \succ t$ A favor de p: B,C

Sin embargo, esto rompe el **axioma de transitividad** dado que:

Por transitividad: $t \succ m \succ p$

pero la ultima votacion coloca: $p \succ t$

$\therefore t \succ p \Rightarrow \Leftarrow p \succ t$

4. Decisiones

A lo largo del curso las decisiones se verán representadas en arboles de decisión, tal cual se muestra continuación:

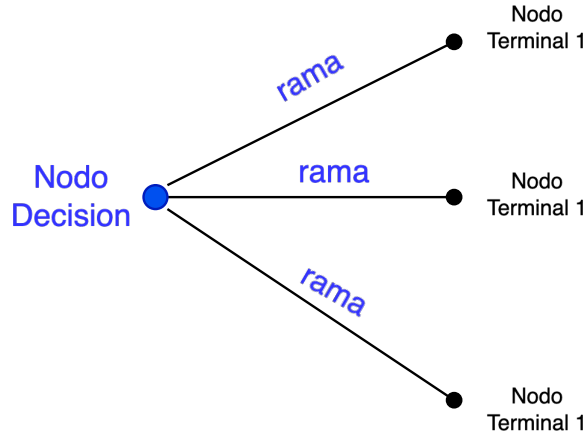


Figura 1: Árbol de Decisión

4.1. Paradigma de la elección racional

Elegir la mejor acción del conjuntos A dadas su preferencias y restricciones. Tal que parten de $A \rightarrow X \Rightarrow$ Preferencias al respecto.

Para esto se establece una función de pago que viene a representar la asociación de preferencias de la elección.

La función de pagos esta dada por:

$$v(a) = u(x(a))$$

5. Incertidumbre

Los resultados estocásticos hacen referencia a la incertidumbre asociada a cada resultado.

Supuestos

1. Cada resultado se puede determinar objetivamente.
2. Los tomadores de decisiones se interesan en el resultado, no en el proceso para llegar a el.
3. $X \in R$, siendo R el conjunto finito de resultados.
4. cada posible resultado esta presente en la probabilidad.

A continuación iremos trabajando un ejemplo con diversos conceptos relacionados.

Ejemplo Proyecto de Investigación y Desarrollo Parte 1

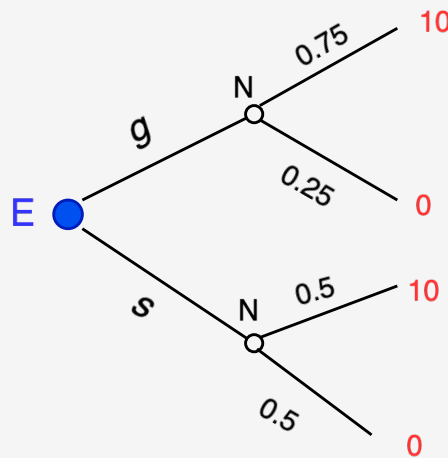
Una empresa E debe elegir si realizar (g) o no realizar (s) un proyecto de investigación para mejorar su negocio. Además saben que en sus resultados X obtienen un 10 si resulta exitoso, y 0 si no.

Por lo tanto su conjunto de acciones (A) y resultados (X) es:

$$A = \{g, s\} X = \{0, 10\}$$

Además se sabe que si deciden realizarlo g tienen un 10 % de probabilidad de obtener 10, y si deciden no realizarlo s tienen un 50 % de obtener 10.

Un árbol de decisiones se vería de la siguiente manera:



5.1. Lotería Simple

Una lotería simple está dada por un conjunto de resultados $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, se define una probabilidad $P = \{p(x_1), p(x_2), \dots, p(x_n)\}$ tal que

$$\sum_{k=1}^n p(x_k) = 1$$

La importancia de las loterías es marcar la presencia de la naturaleza en la toma de decisiones, estas al trabajar con probabilidades se basan en ideas básicas de las distribuciones de probabilidad.

5.1.1. Teorema de Bayes

Sea $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ un conjunto de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos, donde $P(A_i) > 0$. Y sea B un suceso del que se conocen sus probabilidades condicionales $P(B|A_i)$. Entonces el teorema de Bayes muestra que:

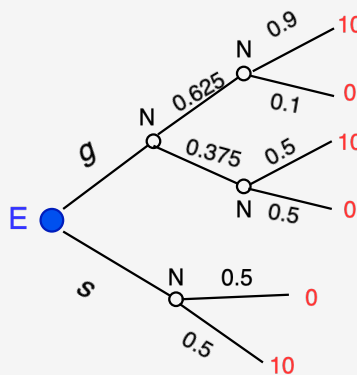
$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A)}{P(B)}$$

5.2. Lotería Compuesta

Cuando se tiene una lotería sobre una lotería, se clasifica como lotería compuesta.

Ejemplo Proyecto de Investigación y Desarrollo. Parte 2

En este caso estamos cargando de probabilidad a la segunda lotería, podemos ver que la parte donde la naturaleza (N), ahora parte de nuevas probabilidades.

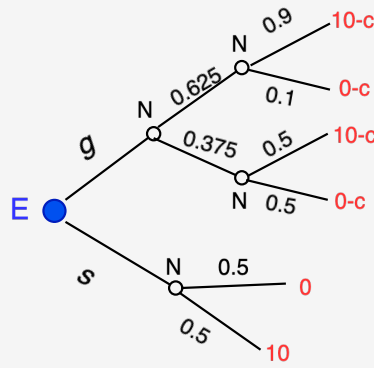


5.2.1. Lotería Simple Continua

Sobre el intervalo $X = \{\underline{x}, \bar{x}\}$ que viene de una Función de Distribución Acumulada (FDA) $F : X \rightarrow [0, 1]$ donde $F(\hat{x}) = P(x \leq \hat{x})$ es la probabilidad de que un resultado sea menor o igual a $\hat{x}$.

Ejemplo Proyecto de Investigación y Desarrollo. Parte 3

Ahora asumamos que existe un costo (c) por realizar (g) el proyecto de investigación, de forma que nuestro árbol de decisiones se vería así.



En este caso podemos ver la utilidad esperada para determinar cual es el C que pueda tomar la empresa.

$$\pi_s = 0,5 \cdot 10 + 0,5 \cdot 0 = 5$$

$$\pi_g = 0,625[0,9 \cdot (10 - c) + 0,1(0 - c)] + 0,375[0,5(10 - c) + 0,1(0 - c)]$$

$$\pi_g = 7,5 - c$$

Para ser congruentes se debe cumplir que:

$$\pi_g > \pi_s$$

$$7,5 - c > 5$$

$$2,5 > c$$

Por lo tanto descubrimos que el costo mínimo para decidir hacer o no la investigación es 2,5.

6. Axioma de Independencia

Se consideran cuatro loterías, tal que:

- Lotería I: resultados R con probabilidad de $1 - \alpha$ y P con probabilidad Q .
- Lotería II: resultados R con probabilidad de $1 - \alpha$ y P con probabilidad α .

- Lotería III: resultados S con probabilidad de $1 - \beta$ y P con probabilidad β .
- Lotería IV: resultados S con probabilidad de $1 - \beta$ y Q con probabilidad β .

Establece que:

$$\begin{aligned}L_I > L_{II} &\iff P > Q \\L_{III} > L_{IV} &\iff Q > P\end{aligned}$$

7. Riesgo

Para la seccion de riesgo vamos a iniciar con un ejemplo:

Ejemplo de Riesgos

Sea $X_1 = \$4$, $X_2 = \$9$, $X_3 = \$16$, un conjunto de acciobes para el jugador $J = \{Y\}$. Para estas acciones se jugaran dos loterias con las siguientes probabilidades:

$$P_1 = \left(\frac{7}{12}, 0, \frac{5}{12}\right), \quad P_2 = (0, 1, 0)$$

1. Ordene las preferencias monetarias $16 \succ 9 \succ 4$
2. Ordenamiento de la Utilidad $u(16) \succ u(9) \succ u(4)$
3. Considere las siguientes funciones de utilidad y calcule el pago esperado de cada loteria con ellas.

■ $X = x$

$$\begin{aligned} \frac{7}{12} \cdot x_1 + \frac{5}{12} \cdot x_3 &= x_2 \\ \frac{7}{12} \cdot 4 + \frac{5}{12} \cdot 16 &= 9 \end{aligned}$$

$$9 = 9 \Rightarrow \textbf{Neutral al riesgo}$$

■ $X = \sqrt{x}$

$$\begin{aligned} \frac{7}{12} \cdot \sqrt{x_1} + \frac{5}{12} \cdot \sqrt{x_3} &= \sqrt{x_2} \\ \frac{7}{12} \cdot \sqrt{4} + \frac{5}{12} \cdot \sqrt{16} &= \sqrt{9} \end{aligned}$$

$$\frac{17}{6} \sim 2,8333\bar{3} < 3 \Rightarrow \textbf{Aversa al riesgo}$$

■ $X = x^2$

$$\begin{aligned} \frac{7}{12} \cdot x_1^2 + \frac{5}{12} \cdot x_3^2 &= x_2^2 \\ \frac{7}{12} \cdot 4^2 + \frac{5}{12} \cdot 16^2 &= 9^2 \end{aligned}$$

$$116 \succ 81 \Rightarrow \textbf{Amante al riesgo}$$

7.1. Supuestos de decisiones racionales bajo incertidumbre

- Las elecciones de acciones implican elegir loterías.
- El jugador conocer la probabilidad asociada a cada lotería.
- El jugador sabe que los resultados están condicionados a las acciones.

Estudiar o no un posgrado

Tome los siguientes datos:

	Posgrado	Prob. Posgrado	No Posgrado	Prob. No Posgrado
Ingreso Max	32	0.25	12	0.25
Ingreso Med	16	0.50	8	0.50
Ingreso Min	12	0.25	4	0.25
Costo	10		0	

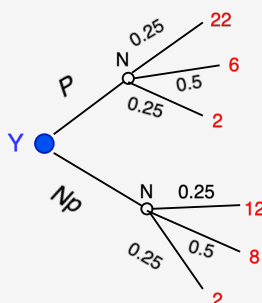
En base a esta información considere cuál es la mejor opción y cuáles son sus pagos esperados:

Sea X_1 Posgrado y sea X_2 No Posgrado, ya con la reducción del costo, tal que:

$$X_1 = \{2, 6, 22\}, X_2 = \{4, 8, 12\}$$

Y sean las probabilidades dadas por: $P_1 = (0,25, 0,5, 0,25) = P_2$

El árbol de decisión se vería de la siguiente forma:



Calculando el valor esperado de cada uno obtenemos:

$$E(P) = 0,25 \cdot 22 + 0,5 \cdot 6 + 0,25 \cdot 2 = 9$$

$$E(Np) = 0,25 \cdot 12 + 0,5 \cdot 8 + 0,25 \cdot 4 = 8$$

Por ende, la decisión racional es decidir estudiar el posgrado.

Importante

Recuerde que una utilidad esperada no es lo mismo que un pago esperado. La utilidad tiene valor cardinal y monetario según la unidad de medida, mientras que el pago esperado es la "esperanza" de las probabilidades.

7.2. Dinero en el Tiempo**■ Valor del dinero en el tiempo**

El valor presente del dinero se expresa: $\frac{x}{(1+r)^t}$

■ Factor de descuento

$\delta \in (0, 1)$ posibilidad de que los pagos concretarse.

■ Valor descontado de pago a futuro

$$\sum_{t=1}^T \delta^{t-1} u(x_t)$$

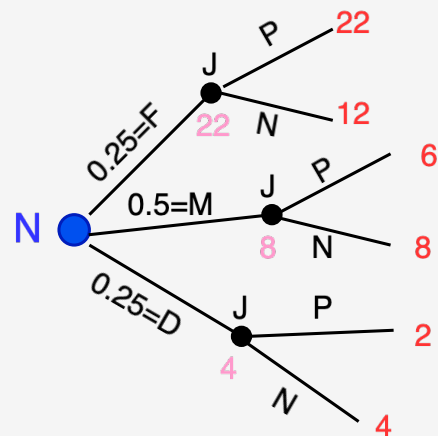
7.3. Valor de la información

Es relevante siempre que aporte un cambio a la utilidad esperada.

Posgrado: conociendo el mercado

Recuerde el ejemplo de estudiar o no un posgrado. Considere que esta vez usted sabe las probabilidades del mercado de estar fuerte, medio o débil.

Tal que: $p(fuerte) = 0,25$, $p(medio) = 0,5$, $p(debil) = 0,25$



Si calculamos la utilidad esperada con información ($c.i$) y la utilidad esperada sin información ($s.i$) tenemos:

$$V(c.i) = 0,25 \cdot 22 + 0,5 \cdot 8 + 0,25 \cdot 4 = 10,5$$

$$V(s.i) = 9$$

Fue calculada en la parte anterior.

Por ende podemos concluir que en este ejemplo obtener información nos garantiza una mejor utilidad esperada que no teniéndola.